PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMÚN – SEDE TEMUCO

"EVOLUCIÓN DE EMISIONES DE CO_2"

Avance 3: Estadística descriptiva, indicadores y visualización de datos

N.° Grupo	:	6
Integrantes	:	Fernanda García
	:	Benjamín Fuentes
	:	Martín Inostroza
	:	Martín García
Sección	:	1 y 2
Docente	:	Alex
Fecha	:	10/11/2026
Nota	:	

INFORME N.º 3

Características generales

El Avance 3 del proyecto integrador "Evolución de emisiones de CO_2" desarrolla la fase analítica prevista en los informes anteriores. Mientras el Avance 1 delimitó el problema y documentó la fuente de información, el Avance 2 realizó el diagnóstico, la limpieza y la transformación de los datos. En esta etapa se utilizan Pandas, NumPy y Matplotlib/Pyplot para describir los valores disponibles, calcular indicadores reproducibles y comunicar sus patrones mediante gráficos.

El problema orientador es determinar si las políticas ambientales han influido en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. El presente informe contribuye a esa pregunta mediante comparaciones temporales alrededor de dos hitos internacionales: la adopción del Protocolo de Kioto (1997) y del Acuerdo de París (2015). Sin embargo, los datos estudiados registran emisiones y variables socioeconómicas, no la intensidad ni las fechas efectivas de implementación de políticas por país. Por ello, los hallazgos permiten identificar asociaciones y tendencias, pero no establecer efectos causales.

Característica	Descripción y relevancia
Proyecto y asignatura	Grupo 6 — Programación Avanzada; Ingeniería Civil Plan Común, sede Temuco.
Fuente de datos	Our World in Data (OWID), base histórica de CO_2 y gases de efecto invernadero; la versión original fue examinada en el Avance 1.
Insumo del Avance 3	datos/procesados/dataset_limpio.csv, producido en el Avance 2, sin reemplazar información ausente por valores arbitrarios.
Herramientas	Python 3; Pandas para agrupaciones y estadísticas; NumPy para contrastes numéricos; Matplotlib/Pyplot para exportación gráfica.
Productos verificables	resultados/estadisticas.csv, resultados/indicadores.csv, tablas complementarias y tres archivos PNG en resultados/graficos/.
Ejecución	python main.py desde la raíz del proyecto; el proceso integra las etapas anteriores y genera las salidas analíticas.
Repositorio	https://github.com/fernandagarcia111/emisiones-co2-pipeline; la actualización de la versión en línea debe verificarse antes de entregar.

1. Datos analizados

El conjunto procesado contiene 16.200 registros país-año de 216 países y territorios, entre 1950 y 2024, organizados en 17 columnas. La unidad de análisis es una observación de una entidad territorial en un año específico; por lo tanto, los porcentajes calculados sobre todas las filas representan registros país-año y no necesariamente porcentajes de países distintos. La identificación geográfica se realiza mediante pais y codigo_iso, y la variable anio ordena las series cronológicas.

La variable central, co2_mt, expresa las emisiones anuales en millones de toneladas (Mt); co2_gt representa los mismos valores en gigatoneladas. co2_per_capita_t permite analizar emisiones relativas a la población (toneladas por persona) y poblacion contextualiza el tamaño de cada

territorio. Las variables pib y co2_por_pib_kg aproximan la relación con la actividad económica; variacion_anual_pct describe el cambio respecto del año anterior, y participacion_mundial_pct estima la cuota de cada país respecto de la serie mundial de referencia.

Para el análisis histórico agregado se seleccionaron 175 países que cuentan con un valor de CO_2 en cada año del período 1950–2024. Este panel fijo evita que la suma aumente artificialmente porque se incorporan entidades a medida que mejora la cobertura. Su total de 2024 es de 37,01 Gt, frente a aproximadamente 38,6 Gt de la serie World de la misma fuente. No debe presentarse la suma del panel como si fuera la totalidad del mundo.

El dataset conserva valores faltantes justificados en la limpieza: 897 en co2_mt, 980 en co2_per_capita_t, 150 en poblacion y 4.743 en pib. Cada estadístico utiliza únicamente las observaciones válidas de su propia variable. Este criterio evita convertir la ausencia de información en un cero, aunque implica que el tamaño de muestra cambia de una medida a otra.

2. Estadística descriptiva

2.1. Método y variables cuantitativas

Se calcularon, para las siete variables cuantitativas pertinentes, el número de registros válidos, la media aritmética, la mediana, los extremos mínimo y máximo, el rango (máximo menos mínimo), la desviación estándar muestral (ddof = 1) y los cuartiles Q1 (percentil 25) y Q3 (percentil 75). La media resume el valor promedio, mientras que la mediana y los cuartiles son medidas resistentes a los extremos. La desviación y el rango ayudan a identificar la magnitud de la dispersión, aunque este último depende particularmente de los valores más altos y más bajos.

Tabla 1. Tendencia central, dispersión y cuartiles de las variables numéricas.

Variable	N	Media	Mediana	Desv. est.	Q1	Q3
CO_2 anual (Mt)	15.303	103,07	4,83	529,12	0,52	37,59
CO_2 per cápita (t/persona)	15.220	5,32	1,95	18,40	0,41	6,30
Población (millones)	16.050	24,01	4,10	101,21	0,51	13,12
PIB (miles de millones de dólares int. de 2011)	11.457	307,42	32,12	1.243,81	8,46	152,08
Intensidad de CO_2 (kg/USD)	11.239	0,369	0,246	0,866	0,135	0,446
Variación anual de CO_2 (%)	15.132	33,26	3,25	1.504,24	−1,49	9,43
Participación mundial (%)	15.303	0,477	0,023	2,276	0,003	0,172

Tabla 2. Valores extremos, amplitud y registros faltantes.

Variable	Mínimo	Máximo	Rango	Nulos
CO_2 anual (Mt)	0,00	12.289,04	12.289,04	897
CO_2 per cápita (t/persona)	0,00	782,74	782,74	980
Población (millones)	0,0015	1.450,94	1.450,93	150
PIB (miles de millones de dólares int. 2011)	0,05	26.966,02	26.965,97	4.743
Intensidad de CO_2 (kg/USD)	0,00	82,60	82,60	4.961
Variación anual de CO_2 (%)	−100,00	147.561,03	147.661,03	1.068
Participación mundial (%)	0,00	42,855	42,855	897

Nota metodológica: las tablas muestran valores redondeados para lectura; estadisticas.csv conserva la precisión almacenada para todas las medidas, incluido el rango intercuartílico. Las unidades de población y PIB se expresan aquí en escalas mayores para evitar cifras demasiado extensas; la fuente procesada conserva las unidades originales.

2.2. Interpretación de los resultados estadísticos

Emisiones absolutas. La media de CO_2 por observación (103,07 Mt) supera más de veinte veces a su mediana (4,83 Mt). Además, el tercer cuartil es 37,59 Mt y la desviación estándar alcanza 529,12 Mt. Esto revela una distribución muy concentrada: una cantidad limitada de países grandes eleva el promedio, por lo que la mediana y los cuartiles describen mejor la observación habitual. No debe interpretarse la media de registros de distintos años como la emisión de un país en un año concreto.

Emisiones por habitante. La mediana es 1,95 toneladas por persona, frente a una media de 5,32 y un máximo de 782,74. La amplitud es considerable y algunos territorios pequeños presentan razones per cápita extraordinarias. El intervalo entre Q1 = 0,41 y Q3 = 6,30 t/persona concentra al 50 % central de las observaciones válidas; ello muestra diferencias persistentes en la intensidad de emisiones por población, sin convertir estas diferencias en juicios directos sobre la efectividad de políticas.

Población y producción económica. La mediana poblacional de 4,10 millones es muy inferior a la media de 24,01 millones, coherente con la presencia de pocos países de gran tamaño. En el PIB, 4.743 observaciones carecen de información, por lo que cualquier conclusión económica se refiere al subconjunto disponible. La mediana de intensidad CO_2/PIB, 0,246 kg por dólar internacional de 2011, también es inferior a su media, y no debe confundirse con un total de emisiones ni con una medida directa de bienestar.

Variación interanual y participación mundial. La mediana de la variación anual es 3,25 %, considerablemente menor que la media de 33,26 %. El máximo (147.561,03 %) ilustra que las variaciones relativas se vuelven muy grandes cuando la base del período anterior es próxima a cero. La participación mundial tiene mediana de 0,023 % y un máximo de 42,855 %, evidenciando la desigual concentración de emisiones. Estas medidas exigen usar medianas y no basar el análisis en unos pocos extremos.

2.3. Frecuencias de las variables categóricas

El análisis categórico determina cuántas observaciones pertenecen a cada etapa histórica y a cada nivel de emisiones por habitante. Se calcularon frecuencias absolutas y porcentajes. Los porcentajes de períodos se obtienen sobre las 16.200 filas; los niveles per cápita se calculan solo sobre 15.220 valores disponibles. Por esta razón, ambas distribuciones no comparten denominador.

Tabla 3. Frecuencias categóricas y porcentajes por denominador válido.

Variable	Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Período histórico	Antes de Kioto (hasta 1996)	10.152	62,7 %
Período histórico	Kioto–París (1997–2014)	3.888	24,0 %
Período histórico	Después de París (2015–2024)	2.160	13,3 %
Nivel per cápita	Bajo (hasta 2 t/persona)	7.696	50,6 %
Nivel per cápita	Medio (más de 2 y hasta 6 t)	3.503	23,0 %
Nivel per cápita	Alto (más de 6 y hasta 12 t)	2.684	17,6 %
Nivel per cápita	Muy alto (más de 12 t)	1.337	8,8 %

En la clasificación per cápita, aproximadamente la mitad de los registros válidos se concentra en la categoría baja, mientras que el 8,8 % aparece en la categoría muy alta. Esta diferencia permite observar heterogeneidad entre territorios y años, pero no equivale a afirmar que la mitad de los países actuales tiene emisiones bajas, porque cada país se repite a lo largo del tiempo.

2.4. Comparación de medidas por período histórico

Tabla 4. Medianas de las variables principales por período.

Período	Registros	Mediana CO_2 (Mt)	Mediana per cápita (t)	Mediana variación (%)
1950–1996	10.152	3,19	1,42	4,35
1997–2014	3.888	6,39	2,74	2,16
2015–2024	2.160	9,71	3,09	1,28

Las medianas de variación anual bajan desde 4,35 % hasta 2,16 % y 1,28 %, lo que indica un menor ritmo típico de crecimiento entre los registros de cada etapa. Sin embargo, las medianas de CO_2 absoluto y de CO_2 per cápita aumentan al pasar de una etapa a otra. Estos resultados no son contradictorios: crecer a un ritmo más lento no significa necesariamente disminuir las emisiones totales. Además, el número y composición de observaciones varían entre períodos, una limitación que debe considerarse antes de atribuir los cambios a medidas ambientales.

3. Indicadores automatizados

3.1. Definición y método de cálculo

Un indicador automatizado resume un aspecto del problema mediante una regla explícita y reproducible. La función del módulo src/indicadores.py calcula diez indicadores a partir del dataset procesado y exporta los resultados a resultados/indicadores.csv, incluyendo nombre, método, resultado, unidad e interpretación. Así se evita modificar manualmente cifras en el informe cada vez que se ejecuta el análisis.

Para comparar tasas históricas se utiliza la tasa de crecimiento anual compuesta, CAGR = [(valor final / valor inicial)^(1 / número de intervalos anuales) − 1] × 100. Esta fórmula cuantifica el crecimiento anual constante equivalente en cada intervalo y no debe confundirse con el promedio aritmético de las variaciones de todos los países. El total de 2024 y sus tasas proceden de un panel fijo de 175 países; los rankings de 2024 y las comparaciones de países con datos en 2015 y 2024 utilizan sus respectivos universos de observaciones válidas.

Tabla 5. Indicadores automatizados: cobertura, evolución y cambios por período (1 de 2).

Indicador	Método de cálculo	Resultado	Interpretación
Registros válidos de CO_2	Registros con co2_mt / total de filas	94,5 % (15.303/16.200)	Indica cobertura de la variable principal; no elimina las limitaciones temporales.
Emisiones del panel en 2024	Suma de CO_2 en 2024 para el panel de 175 países	37,01 Gt	Volumen comparable del panel, no equivalente al total mundial.
Crecimiento anual, 1950–1996	CAGR del total del panel en el intervalo	3,08 % anual	Mayor ritmo de crecimiento entre los tres períodos estudiados.

Indicador	Método de cálculo	Resultado	Interpretación
Crecimiento anual, 1997–2014	CAGR del mismo panel, segunda etapa	2,18 % anual	Crecimiento positivo, pero inferior al período previo.
Crecimiento anual, 2015–2024	CAGR del mismo panel, tercera etapa	0,98 % anual	Desaceleración sin descenso del total al finalizar el período.

Tabla 6. Indicadores automatizados: países, concentración e intensidad (2 de 2).

Indicador	Método de cálculo	Resultado	Interpretación
Países con menor CO_2 en 2024 que en 2015	Conteo de territorios con ambos años disponibles y disminución	32,9 % (71 de 216)	La reducción no fue mayoritaria en el conjunto comparable.
Mayor emisor en 2024	Máximo de co2_mt y cuota mundial de la fuente	China: 12,29 Gt; 31,8 %	Expone el peso de una sola economía en el total mundial.
Concentración de cinco mayores	Suma de los cinco mayores / suma de países con datos en 2024	61,8 %	Las emisiones se concentran en pocos países.
Variación de Chile, 2015–2024	(2024/2015 − 1) × 100 para CO_2 y per cápita	−3,7 % total; −12,1 % per cápita	Chile presenta disminuciones en ambos indicadores.
Intensidad mediana CO_2/PIB, 2000–2022	Variación porcentual de la mediana transversal entre ambos años	−32,1 %	La mediana de intensidad disminuyó, sin demostrar su causa.

3.2. Interpretación conjunta de los indicadores

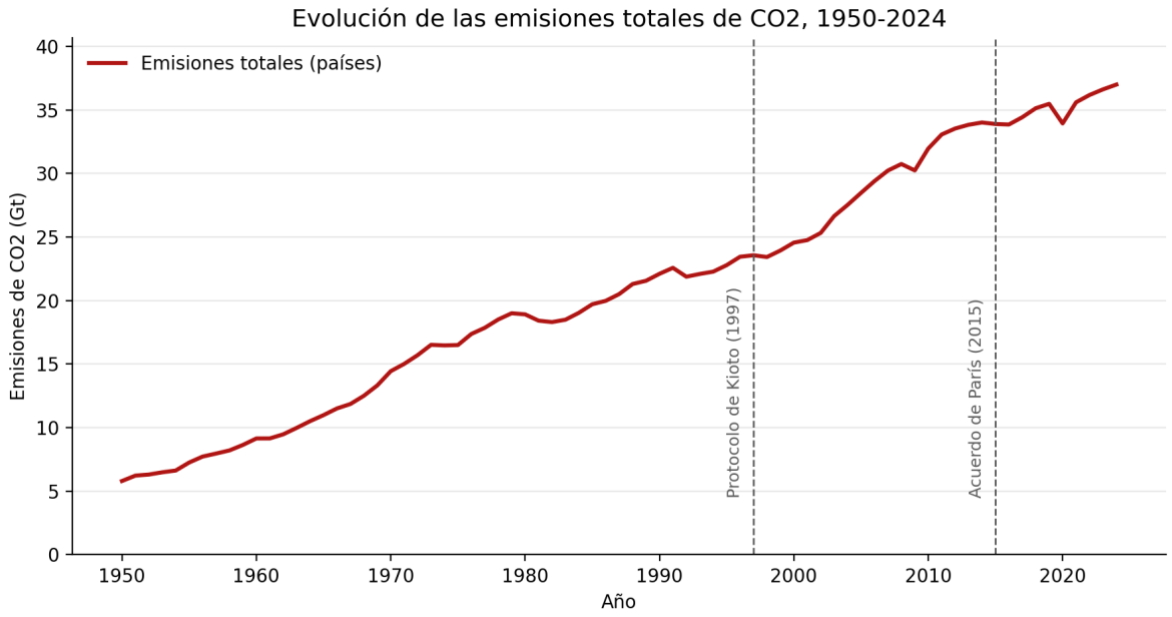
El indicador más directamente relacionado con la pregunta central es la comparación de las tres CAGR, porque utiliza una definición estable y muestra una desaceleración de 3,08 % a 0,98 % anual entre los intervalos extremos. Sin embargo, la evolución total del panel sigue siendo positiva, por lo que la desaceleración no basta para concluir que las emisiones mundiales se han reducido. La proporción de países que disminuyó sus emisiones entre 2015 y 2024 (32,9 %) confirma que el descenso no es generalizado.

La concentración de los cinco mayores emisores (61,8 %) ayuda a explicar por qué mejoras en países de menor participación pueden tener un efecto reducido en el total. Chile muestra una caída de 3,7 % en emisiones absolutas y 12,1 % por habitante entre 2015 y 2024, pero no es representativo por sí solo del resto de países. Finalmente, la reducción de 32,1 % de la intensidad mediana CO_2/PIB entre 2000 y 2022 no debe interpretarse como un efecto probado de políticas, ni como una comparación estricta de un mismo panel económico sin comprobar la cobertura de PIB de ambos años.

4. Gráficos con Matplotlib/Pyplot

Se generaron tres figuras con Matplotlib/Pyplot y se exportaron automáticamente como archivos PNG. Los gráficos se seleccionaron para cubrir tres perspectivas complementarias: evolución temporal, distribución territorial y dispersión de variaciones anuales. Se muestran a continuación junto con una interpretación explícita de las variables, patrones, diferencias, valores extremos y su utilidad para responder la pregunta del estudio.

4.1. Gráfico de líneas: evolución de las emisiones de CO_2

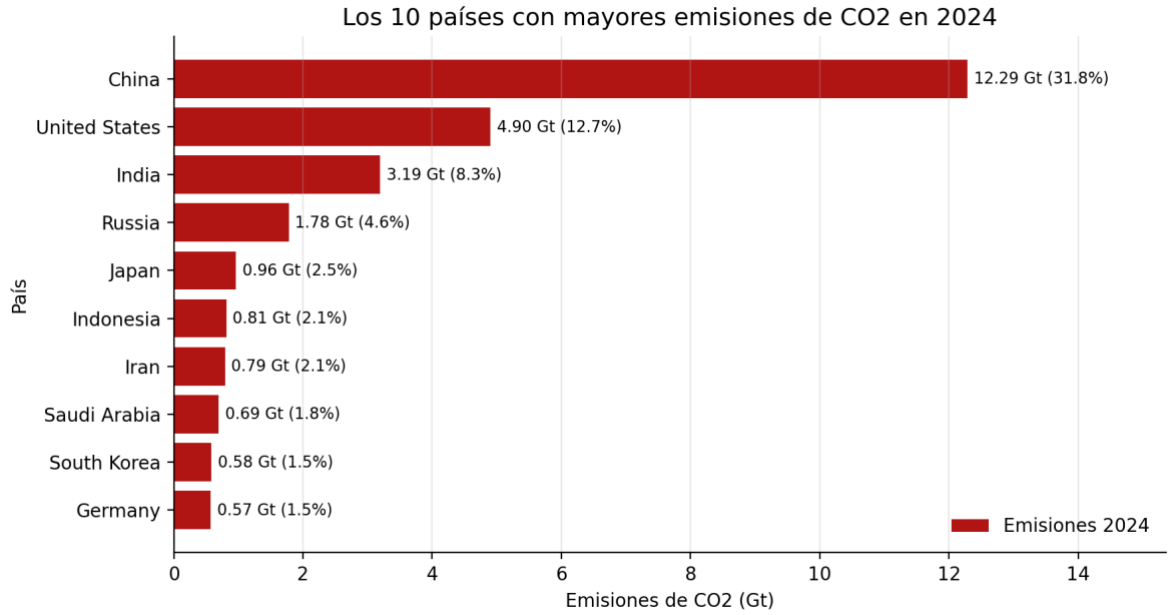


Fuente: Our World in Data / Global Carbon Project. Países con serie completa 1950-2024.

Figura 1. Evolución de emisiones agregadas del panel fijo de 175 países, 1950–2024 (grafico_01.png).

Variables representadas. El eje horizontal muestra años de 1950 a 2024; el vertical, gigatoneladas (Gt) anuales de CO_2 del panel de 175 países. Las líneas verticales señalan los hitos de 1997 y 2015. Patrón. La serie aumenta aproximadamente de 5,8 Gt a 37,0 Gt, aunque el crecimiento se suaviza hacia el último tramo. Diferencias y extremos. Existen retrocesos interanuales en ciertos años, pero la tendencia de largo plazo sigue siendo ascendente. Aporte al problema. Visualiza que un menor ritmo no equivale a una reducción sostenida del volumen agregado; no determina por sí sola la influencia de los acuerdos internacionales.

4.2. Gráfico de barras: principales emisores en 2024



Entre paréntesis: participación en las emisiones mundiales. Fuente: Our World in Data.

Figura 2. Diez países con mayores emisiones de CO_2 en 2024 (grafico_02.png).

Variables representadas. El gráfico compara países (categorías) con emisiones anuales en Gt; las anotaciones incluyen la participación porcentual mundial informada por la fuente. Patrón. China registra aproximadamente 12,29 Gt y 31,8 % del total mundial, por encima de Estados Unidos y la India. Diferencias. La distancia entre los primeros emisores y el resto evidencia concentración. Aporte al problema. Permite comprender por qué las tendencias globales dependen en gran medida de un conjunto reducido de países y por qué las políticas de alto impacto deben analizarse considerando el peso de las emisiones absolutas, además de las emisiones per cápita.

4.3. Diagrama de caja: variación anual por período

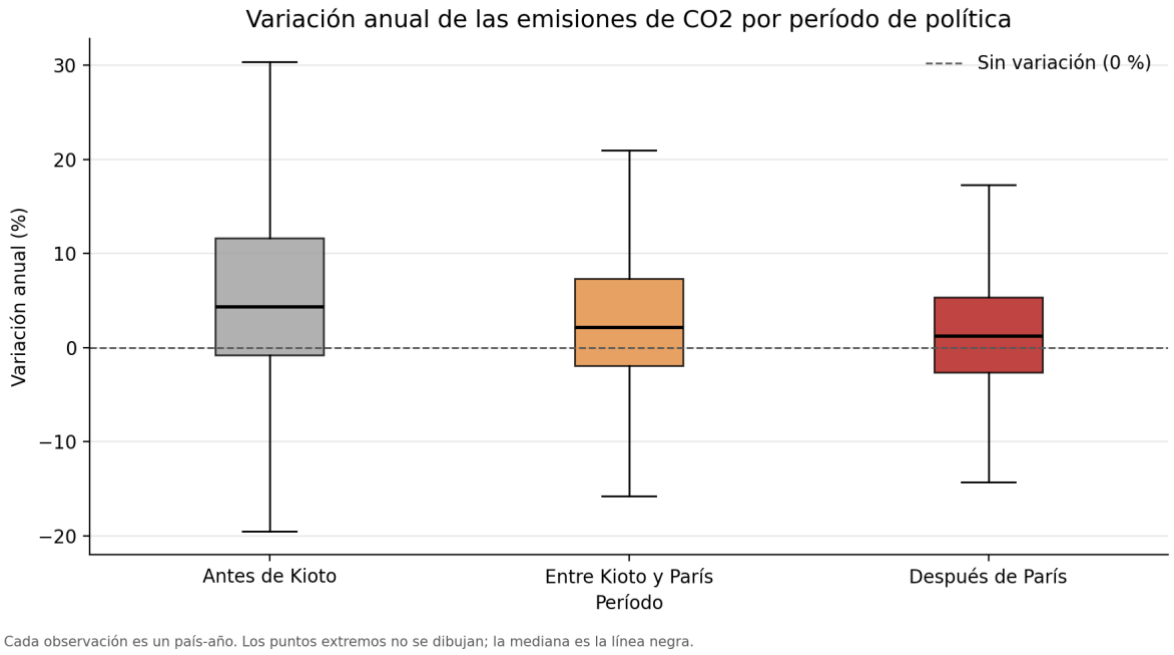


Figura 3. Distribución de variaciones anuales de CO_2 por período histórico (grafico_03.png).

Variables representadas. Cada caja resume variaciones interanuales de CO_2 (%) de registros país-año en una de las tres etapas; la línea interior marca la mediana y los límites de la caja reflejan Q1 y Q3. Patrón. Las medianas disminuyen de 4,35 % a 2,16 % y 1,28 %. Diferencias y extremos. La dispersión varía entre etapas y existen valores extremos de gran magnitud; el gráfico los oculta visualmente con showfliers=False, pero no los suprime de los datos usados para calcular la caja. Aporte al problema. Complementa la serie histórica al mostrar el comportamiento de las observaciones individuales, aunque el cambio entre etapas puede depender también de su diferente composición y cobertura.

5. Modularización del código

El proyecto separa las responsabilidades para facilitar la revisión, la reutilización y el control de errores. El programa principal orquesta el procesamiento del Avance 2 y añade las fases de análisis estadístico y visualización, en lugar de concentrar todos los procedimientos en un archivo. Este diseño permite recalcular y exportar los resultados al ejecutar un único comando desde la raíz.

Tabla 7. Responsabilidades de los módulos principales.

Archivo	Responsabilidad y resultado
src/estadisticas.py	Calcula medidas descriptivas, frecuencias categóricas y resúmenes por período; exporta los CSV correspondientes.
src/indicadores.py	Calcula los diez indicadores y la serie agregada del panel fijo con sus reglas de selección y denominadores.
src/visualizaciones.py	Genera los tres gráficos con Pyplot y los guarda como PNG en resultados/graficos/.
main.py	Integra la carga, limpieza, transformación, validación, análisis y exportación en una ejecución reproducible.

6. Exportación, ejecución automática y evidencias

6.1. Archivos generados y comando de ejecución

El proyecto se ejecuta desde su carpeta raíz mediante python main.py. Si las dependencias indicadas en requirements.txt están instaladas y el archivo original está disponible, el script actualiza el dataset procesado y genera las estadísticas, indicadores y figuras sin editar manualmente el informe. Los resultados son archivos separados, lo que permite utilizarlos posteriormente en análisis y tablas.

Salida	Contenido verificable
datos/procesados/dataset_limpio.csv	Datos del Avance 2 con 16.200 filas y 17 variables.
resultados/estadisticas.csv	N, media, mediana, mínimo, máximo, rango, desviación y cuartiles por variable.
resultados/indicadores.csv	Diez indicadores con descripción del método, valor, unidad e interpretación.
resultados/frecuencias_categoricas.csv	Conteos y porcentajes por período y nivel per cápita.
resultados/estadisticas_por_periodo.csv	Medianas y resúmenes históricos por las tres etapas.
resultados/graficos/grafico_01.png a grafico_03.png	Tres imágenes exportadas automáticamente.
reportes/avance_3.pdf	Versión PDF del informe para la entrega.

6.2. Evidencia de ejecución y validación

Durante la revisión técnica del proyecto se ejecutó el programa desde la raíz y se comprobó la salida de los archivos esperados. El registro de consola se conserva en reportes/salida_avance3.txt. La siguiente síntesis corresponde a las salidas observadas; no reemplaza el archivo completo de evidencia.

ETAPA 8: Estadística descriptiva — 16.200 registros analizados.
ETAPA 9: Indicadores automatizados — 10 indicadores generados.
ETAPA 10: Visualización — grafico_01.png, grafico_02.png y grafico_03.png guardados.
Resultados exportados en resultados/.

La validación combinó comprobaciones estructurales y numéricas: existencia y lectura de CSV, cantidad de registros, número de observaciones válidas por variable, generación de los PNG y contraste de las estadísticas descriptivas mediante operaciones independientes con NumPy. Por ejemplo, la cuenta de CO_2 observada (15.303) coincide con 16.200 menos los 897 nulos

documentados. También se contrastaron resultados generales con la serie mundial de la propia fuente, advirtiendo la diferencia de cobertura entre el panel fijo y el total World.

Esta verificación proporciona evidencia de consistencia y reproducibilidad local. Sin embargo, no elimina la incertidumbre propia de la fuente, la cobertura desigual de PIB o la necesidad de contrastar los resultados con información adicional sobre políticas ambientales.

7. Relación de los resultados con la pregunta del proyecto

La pregunta del proyecto es: "¿Las políticas ambientales han influido en la reducción de emisiones de CO_2?". Los resultados del Avance 3 no permiten contestarla de manera causal, pero sí delimitan los patrones que deberían explicarse. En el panel comparable, las tasas compuestas de crecimiento disminuyen entre etapas; simultáneamente, el total de emisiones continúa por encima del valor inicial de la etapa posterior a París. Las medianas de variación anual también se reducen, aunque el porcentaje de países con emisiones menores en 2024 que en 2015 es de 32,9 %.

El análisis de concentración muestra que pocos países reúnen una fracción elevada de las emisiones, por lo que las políticas de cada territorio no tienen el mismo peso sobre las sumas agregadas. El caso chileno ilustra que algunos países han reducido emisiones absolutas y per cápita, mientras otros mantienen trayectorias crecientes. Para evaluar la eficacia de medidas ambientales, la siguiente fase debería integrar instrumentos específicos por país, fechas de implementación y factores de contexto, además de establecer comparaciones longitudinales consistentes.

8. Conclusión del avance

El Avance 3 permitió transformar el dataset limpio en resultados interpretables y reproducibles. Se calcularon estadísticas descriptivas de siete variables, frecuencias categóricas y comparaciones por período; se implementaron diez indicadores y se generaron tres gráficos con Matplotlib/Pyplot. Los resultados se exportan a archivos CSV y PNG mediante la ejecución de main.py, con responsabilidades distribuidas entre módulos diferenciados y evidencia de procesamiento.

Las emisiones muestran una fuerte asimetría entre países y años. Por ello, la mediana y los cuartiles ofrecen una lectura más representativa de la observación habitual que la media aislada. Además, el panel comparable presenta desaceleración del crecimiento a lo largo de los períodos históricos, pero no una disminución generalizada de las emisiones totales. Las diferencias entre países, el peso de los grandes emisores, las observaciones extremas y los valores ausentes impiden simplificar la interpretación de estos cambios.

Como conclusión metodológica, los resultados aportan una base documentada para responder parcialmente a la pregunta orientadora: existen tendencias de menor crecimiento coincidentes con períodos de políticas internacionales, pero no se ha demostrado que estas políticas sean su causa. El desarrollo posterior deberá contrastar fuentes, incorporar información política específica y establecer procedimientos comparativos que permitan poner a prueba explicaciones alternativas.

9. Respuestas a las preguntas finales

9.1. ¿Qué medida estadística resultó más útil?

La mediana de CO_2, junto con Q1 y Q3, porque los grandes emisores elevan la media y producen una distribución fuertemente asimétrica; estas medidas permiten caracterizar de mejor manera la mitad central de los registros.

9.2. ¿Qué indicador ayuda mejor a responder el problema?

Las tasas compuestas del panel fijo en los tres períodos, pues comparan el ritmo de crecimiento con una fórmula homogénea y permiten reconocer la desaceleración sin atribuir causalidad.

9.3. ¿Qué gráfico comunica mejor los resultados?

El gráfico de líneas de emisiones agregadas, porque relaciona una trayectoria de 1950 a 2024 con los hitos históricos y evidencia que una pendiente más suave no significa una disminución del nivel total.

9.4. ¿Cómo verificaron los cálculos?

Mediante la ejecución de main.py y la comparación de los resultados CSV con cálculos independientes de Pandas y NumPy. Se comprobaron también recuentos, denominadores y archivos PNG generados.

9.5. ¿Qué resultado fue inesperado?

La magnitud de la diferencia entre media y mediana y los porcentajes extremos asociados a bases de comparación pequeñas. Estos resultados muestran la importancia de interpretar las estadísticas con atención a la distribución.

9.6. ¿Qué análisis deberían realizar después?

Unir información de políticas ambientales por país y fecha, comprobar la comparabilidad longitudinal, realizar análisis de sensibilidad del panel y evaluar el efecto de factores económicos, poblacionales y eventos extraordinarios.

10. Lista final de entrega y correspondencia con la pauta

La siguiente matriz permite localizar los requisitos del profesor. Su función es facilitar la verificación de la entrega; la presencia de un apartado en el informe no sustituye la publicación efectiva de los archivos en GitHub.

Requisito	Ubicación y evidencia
Dataset limpio del Avance 2	Apartado 1 y archivo datos/procesados/dataset_limpio.csv.
Estadísticas completas y explicación	Apartados 2.1 y 2.2; Tablas 1 y 2; estadisticas.csv.
Frecuencias categóricas	Apartado 2.3; Tabla 3; frecuencias_categoricas.csv.
Cinco indicadores o más, automatizados	Apartado 3; Tablas 5 y 6; indicadores.csv (10 indicadores).
Tres gráficos etiquetados e interpretación	Apartados 4.1, 4.2 y 4.3; Figuras 1–3; tres PNG.
Módulos y ejecución de main.py	Apartados 5 y 6; código fuente y salida de consola.

Requisito	Ubicación y evidencia
CSV y PNG exportados automáticamente	Apartado 6.1; directorios resultados/ y resultados/graficos/.
Relación con problema y conclusión	Apartados 7 y 8, con límites causales explícitos.
Seis respuestas finales	Apartado 9.
README, repositorio y commits	README.md incluido; antes de entregar, confirmar publicación y commits en GitHub.

11. Referencias y enlace al repositorio

Our World in Data. (s. f.). CO_2 and Greenhouse Gas Emissions [Base de datos]. https://github.com/owid/co2-data

Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2023). CO_2 and greenhouse gas emissions. Our World in Data. https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Repositorio del proyecto (Grupo 6): https://github.com/fernandagarcia111/emisiones-co2-pipeline